



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Distribución de la Energía Eléctrica Línea B



Transportes



CONTENIDO

PRESENTACION.

OBJETIVO GENERAL.

Pag.

UNIDAD 1

1. RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1.- GENERALIDADES.....9

1.2.- SEAT N°1 "OCEANÍA".9

UNIDAD 2

2.- SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF).

2.1.- FINALIDAD.14

2.2.- ALIMENTACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA. .14

2.3.- ELEMENTOS DE LA SAF. .,15

2.3.1.-SECCION UNO (INTERRUPTOR DE LLEGADA).15

2.3.2.-SECCION DOS (INTERRUPTOR DE SALIDA)15

2.3.3.- SECCION TRES (PROTECCIÓN TRANSFORMADOR).16

2.3.4.- SECCION CUATRO (TRANSFORMADOR).16

2.3.5.-SECCION CINCO (INTERRUPTOR DE BAJA TENSIÓN).16

2.4.- EQUIPOS ALIMENTADOS POR LA SAF.17

2.4.1.- ARMARIO "P" (CIRCUITOS PREFERENCIALES).....	18
---	----

UNIDAD 3.

3.- SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).

3.1.- FINALIDAD.....	24
3.2.- TIPOS DE SR's.....	24
3.3.- ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).....	25
3.3.1.- GRUPO SUBESTACIÓN COMPACTA DE DISTRIBUCIÓN.....	25
3.3.2.- GRUPO TRANSFORMADOR – RECTIFICADOR.....	27
3.3.3.- DISYUNTOR DE VÍA (DV).....	28
3.3.4.- INTERRUPTOR DEL TRAMO DE PROTECCIÓN (ITP).....	28
3.3.5 TABLERO DE AUTOMATISMOS.....	28
3.3.6.- SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN DE LÍNEA "B".....	29

UNIDAD 4.

4.- DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA.

4.1.- FINALIDAD.....	34
4.2.- CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE ZONAS.....	34
4.3.- CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE SECCIONES.....	34
4.4.- SECCIONAMIENTOS.....	35
4.4.1.- TRAMOS DE PROTECCIÓN.....	35

4.5.- DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA "B".	36
---	----

UNIDAD 5.

5.- DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.

5.1.- DISYUNTORES.....	41
5.2.- INTERRUPTORES AUTOMATICOS.....	41
5.3.- SECCIONADORES MANUALES.	43
5.3.1.- SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB).	43
5.3.2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR UN SECCIONADOR MANUAL..	44

UNIDAD 6.

6.- CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN (CUAT).

6.1.- FINALIDAD.	46
6.2.- ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT.	46
6.3.- TIPOS DE CIRCUITOS DE CUAT.	46
6.4.- RUPTORES.	47
6.4.1.- UBICACIÓN DE LOS RUPTORES.	48
6.4.2.- UTILIZACIÓN.	49
6.5.- CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS).	50

UNIDAD 7.

7.- ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA.

7.1.- VÍA DE ENLACE.

7.2.- VÍA Z.

UNIDAD 8.

8.- INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACION TRACCION

8.1.- REANUDACION DE LA MARCHA.

8.2.- IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES DE A.T.

8.3.- INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

8.3.1.- INCIDENTES EN LAS BARRAS GUIAS.

8.3.2.- INCIDENTES EN LOS CABLES DE ALIMENTACION A LA BARRA GUIA Y/O EN LAS CONEXIONES DE LOS PUENTES DE INDUCTANCIA CON LOS RIELES DE SEGURIDAD.

8.3.3.- PRESENCIA DE HUMO O ARCOS ELECTRICOS EN LOS NICHOS DE TRACCION (DT, DVS, DVE, IVZ, IAT, ITP).

8.3.4.-CAIDA DE TENSION EN LOS CIRCUITOS DE AT.

8.3.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS DURANTE EL SERVICIO NORMAL, SUSCEPTIBLES DE PERTURBAR LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

8.3.6.- INCIDENTES QUE PROVOCAN LA INTERRUPCION DE LA A.T. EN VIAS SECUNDARIAS.

UNIDAD 9.

9.- LIBRANZAS.

9.1.- GENERALIDADES.

9.2.- TIPOS DE LIBRANZA.

9.2.1.- LIBRANZAS PROGRAMADAS.

9.2.2.- LIBRANZA NO PROGRAMADA.

9.2.3.- LIBRANZAS DE EMERGENCIA.

9.3.- PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA LIBRANZA.

9.3.1.- PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA PROGRAMADA.

9.3.2.- PROCEDIMIENTO PARA LIBRANZA NO PROGRAMADA.

9.3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LIBRANZA DE EMERGENCIA.

9.4.- DEVOLUCIÓN DE LA LIBRANZA.

9.5.- CONSIGNAS DE SEGURIDAD A LA IMPLANTACION DE UNA LIBRANZA.

G L O S A R I O

PRESENTACIÓN

El suministro de energía eléctrica que se utiliza en las redes del Metro, tiene algunas variantes debido a las distintas etapas en que fueron construidas las líneas con que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

De vital importancia para el trabajador del Metro, es el conocimiento de la Distribución de la Energía Eléctrica que hace posible la transportación diaria de millones de usuarios.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de la recepción de la energía eléctrica, de la distribución y división eléctrica de la Línea B.

Asimismo, en el conocimiento de las interrupciones de corriente y de los incidentes o averías que pueden presentarse durante el servicio normal, susceptibles de perturbar la circulación de los trenes.

OBJETIVO GENERAL

Al término de la asignatura los participantes describirán en forma detallada, la recepción y distribución de la energía eléctrica, lo que les permitirá aplicar correctamente las normas y procedimientos establecidos en la detección y solución de incidentes en la alimentación tracción.

UNIDAD 1

RECEPCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.

OBJETIVO.

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- **Será capaz de explicar, en forma general, la recepción y tratamiento de la energía eléctrica en la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT)**

1. RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1.- GENERALIDADES.

La energía eléctrica utilizada en Línea "B" es suministrada directamente por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) a la **SEAT** (Subestación Eléctrica de Alta Tensión) **N° 1 "OCEANÍA"**, propiedad del STC, situada a nivel calle entre las estaciones SAN LÁZARO y R. FLORES MAGON y de la cual se distribuye la energía eléctrica de 23 KVCA, para satisfacer las necesidades propias de la línea B (primera etapa), y a futuro, la ampliación de la línea 6 y a la línea 14 del Plan Maestro del STC (FIG 01).

1.2.- SEAT #1 "OCEANÍA" (FIG 02).

Esta subestación, es la encargada de transformar los 230 KV a 23 KV, y distribuirlos a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) y a las Subestaciones de Rectificación (SR).

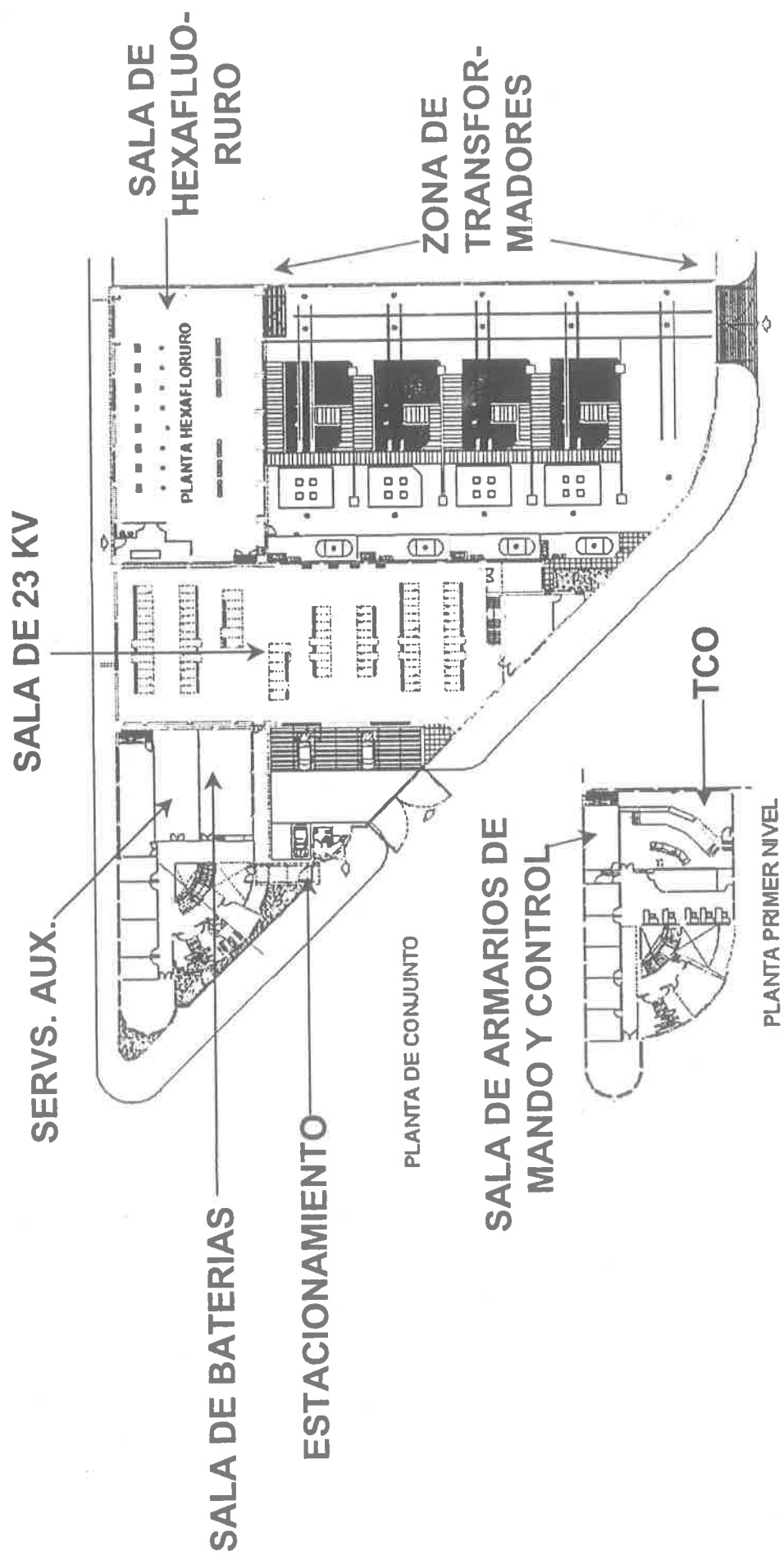
La SEAT esta dividida en 5 partes principales:

- Equipos de 230 KV.
- Transformadores de Potencia (2).
- Disyuntores de 23 KV.
- Equipos Auxiliares.
- Sistemas de Mando y Control.

La SEAT es alimentada a través de dos Subestaciones de LyFC, PERALVILLO y MERCED, las cuales pertenecen al anillo de 230 KV de la red troncal que alimenta a la Cd. de México.

Los Transformadores de Potencia (A o B), tienen una capacidad de 30 MVA y una relación de transformación de 230/23 KVA, garantizando la continuidad en el suministro de Energía Eléctrica para alimentar **4 Buses**, distribuidos en:

- 2 DE ALUMBRADO. Para alimentar a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF). (Ver diagrama 1)
- 2 DE TRACCIÓN. Para alimentar a las Subestaciones de Rectificación (SR).



PLANO ARQUITECTONICO

FIG. 01

DIAGRAMA DE SEAT

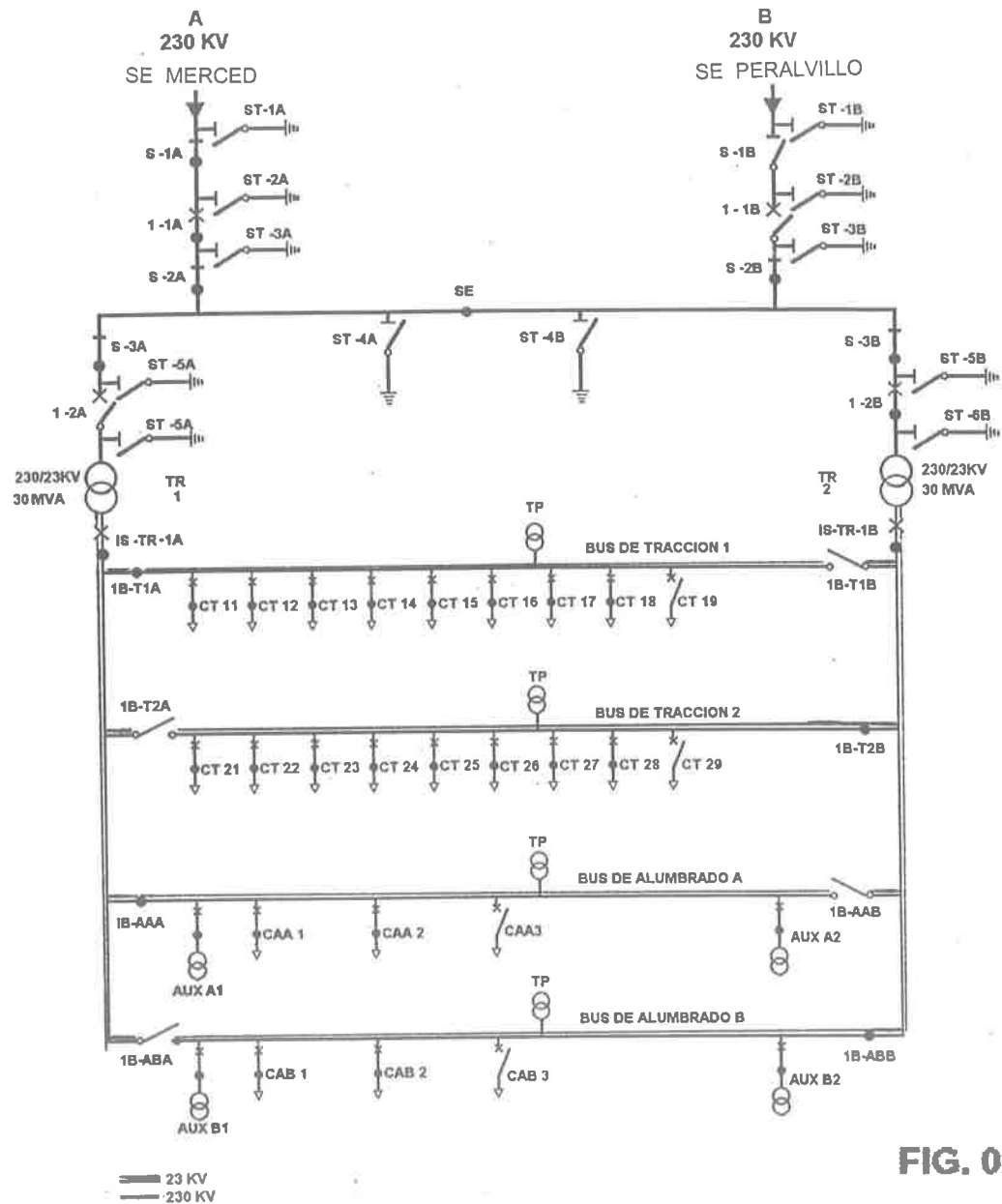


FIG. 02

UNIDAD 2

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA.

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- **Enunciará las partes basicas que constutuyen una Subestación de Alumbrado y Fuerza. fuerza.**

Identificará los equipos alimentados por la SAF, y que son indispensables en la operación de la línea..

2.- SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF) (FIG 03).

2.1.- FINALIDAD.

Transformar los 23 KVCA a 220/127 VCA, para alimentar las instalaciones del lugar donde están ubicadas, se cuenta con este equipo en:

- ♦ La SEAT N° 1
- ♦ Las estaciones.
- ♦ Edificios administrativos.

2.2.- ALIMENTACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA. (FIG 04)

De la SEAT Oceanía, de los buses de alumbrado, salen 4 cables de 23KVCA hacia la interestación SAN LAZARO – R. FLORES MAGON, repartiéndose:

- 2 cables hacia la estación R. FLORES MAGON, uno por vía 1 y otro por vía 2; para alimentar la SAF correspondiente por vía y posteriormente pasar a la SAF de las siguientes estaciones, hasta llegar a la de la estación terminal CD AZTECA.
- 2 cables hacia la estación SAN LAZARO, uno por vía 1 y otro por vía 2, repitiéndose el procedimiento anterior, pero ahora para llegar a la estación terminal BUENAVISTA.

NOTA1: Terminal origen CD. AZTECA

Terminal destino BUENAVISTA

NOTA2: Hay 2 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza(SAF) por estación.

2.3.- ELEMENTOS DE LA SAF. (FIG 05)

La SAF es de tipo interior, compacta, y esta constituida por 5 secciones o celdas, siendo estas:

- Sección 1 (Interruptor de Llegada).
- Sección 2 (Interruptor de Salida).
- Sección 3 (Protección del Transformador).
- Sección 4 (Transformador).
- Sección 5 (Interruptor de Baja Tensión).

2.3.1.-SECCION UNO (INTERRUPTOR DE LLEGADA).

Este gabinete contiene al interruptor de llegada de 400 AMP de capacidad y operación con carga, sirve para conectar o desconectar la MUFA de llegada al Bus principal de la SAF; además contiene un seccionador que sirve para conectar a tierra la MUFA, arriba mencionada, siempre que el cable alimentador se encuentre desenergizado.

2.3.2.-SECCION DOS (INTERRUPTOR DE SALIDA)

Este gabinete contiene el Interruptor de salida de 400 AMP de capacidad y operación con carga; permite la alimentación del cable hacia la siguiente SAF, además, cuenta con un seccionador que conecta a tierra este cable alimentador, siempre y cuando este desenergizado (a excepción de la última estación donde se encuentra abierto y el cable a tierra).

2.3.3.- SECCION TRES (PROTECCIÓN TRANSFORMADOR).

Este gabinete contiene el interruptor de protección al transformador, de 400 AMP de capacidad y operación con carga, y un fusible de 10 AMP para cada fase, con cual alimenta y protege al transformador de potencia.

2.3.4.- SECCION CUATRO (TRANSFORMADOR).

Este gabinete contiene al transformador de potencia, cuenta con indicadores de nivel y temperatura de aceite dieléctrico, tiene las siguientes características:

- ◆ 250 KVA de capacidad de transformación.
- ◆ Relación de transformación: 23000/220/127VCA
- ◆ Conexión: Delta - Estrella aterrizada
- ◆ Regulador de tensión, de operación manual sin carga.

2.3.5.-SECCION CINCO (INTERRUPTOR DE BAJA TENSIÓN).

Este gabinete contiene al interruptor general de baja tensión, el cual alimenta a los centros de carga de alumbrado y fuerza de los circuitos normales y preferenciales, (Tableros de distribución A o B , 1 ó 2).

2.4.- EQUIPOS ALIMENTADOS POR LA SAF.

La SAF alimenta a tableros de distribución, denominados TABLERO "A" para la vía 1 y TABLERO "B" para la vía 2; cada tablero alimenta, a la mitad de las instalaciones, en estación e interestaciones adyacentes.

➤ Del TABLERO DE DISTRIBUCION "A" se alimentan:

- ◆ Tablero "C" (Alumbrado, Contactos Monofásicos, y Trifásicos, en bajo andén e interestación de vía 1)
- ◆ Tablero "D" (Centro de Carga de alumbrado, para andenes y vestíbulo de vía 1)
- ◆ Armario "P" (Circuitos Preferenciales)

➤ Del TABLERO DE DISTRIBUCION "B" se alimentan:

- ◆ Tablero "W" (Alumbrado, Contactos Monofásicos y Trifásicos, bajo andén e interestación de vía 2)
- ◆ Tablero "X" (Centro de Carga de Alumbrado, para andenes y vestíbulo de vía 2)
- ◆ Armario "P" (Circuitos Preferenciales)

2.4.1.- ARMARIO “P” (CIRCUITOS PREFERENCIALES).

Su finalidad es alimentar los circuitos prioritarios (preferenciales) de estación e interestación se encuentra instalado en el edificio de la SEAT, y en cada una de las estaciones; toma su alimentación de los tableros de distribución A o B a través de interruptores termomagnéticos, cuenta con un equipo de transferencia automática, que permite, cuando la alimentación preferente (VÍA 1) no esta presente, bascular a la otra alimentación.

Los circuitos preferenciales que alimenta el Armario “P” son:

- ◆ Señalización
- ◆ Pilotaje Automático
- ◆ Mando Centralizado
- ◆ Torniquetes
- ◆ Equipos de tracción
- ◆ Videovigilancia
- ◆ Alumbrado Preferencial
- ◆ Aparatos de vía

Cuando por alguna circunstancia se presenta la avería del armario “P”, existen afectaciones tales como.

- ◆ Ocupación de los circuitos de vía en el área cercana a la estación problema y como consecuencia; programa no alimentado y señalización apagada.

- ◆ Falta de alimentación en equipo de tracción cercanos.
- ◆ Falta de alumbrado preferencial.
- ◆ El TCO del PCC presenta la ocupación de varios circuitos de vía y ausencia de mandos a distancia.

La posición de las agujas estará presente, en tanto la capacidad de las baterías sea suficiente.

Ante esta avería los Agentes de Regulación deberán mandar colocar los conmutadores "M" de los cofres de socorro en posición "Señal" e implantar el SSO en las estaciones que así lo requieran.

SUBESTACION DE ALUMBRADO Y FUERZA VISTA FRONTAL

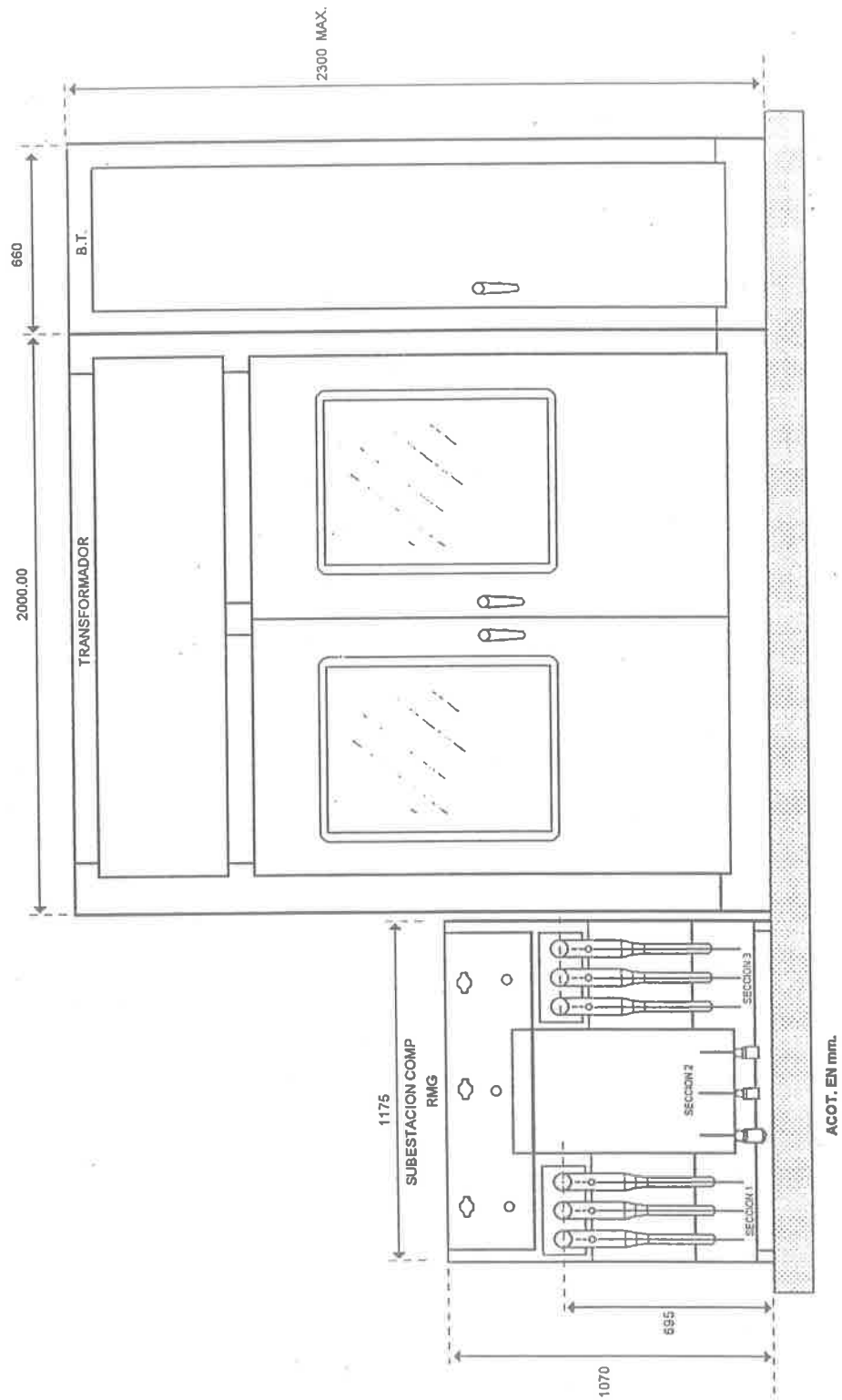


FIG. 03

PRINCIPIOS DE ALIMENTACION TRACCION, ALUMBRADO Y FUERZA.

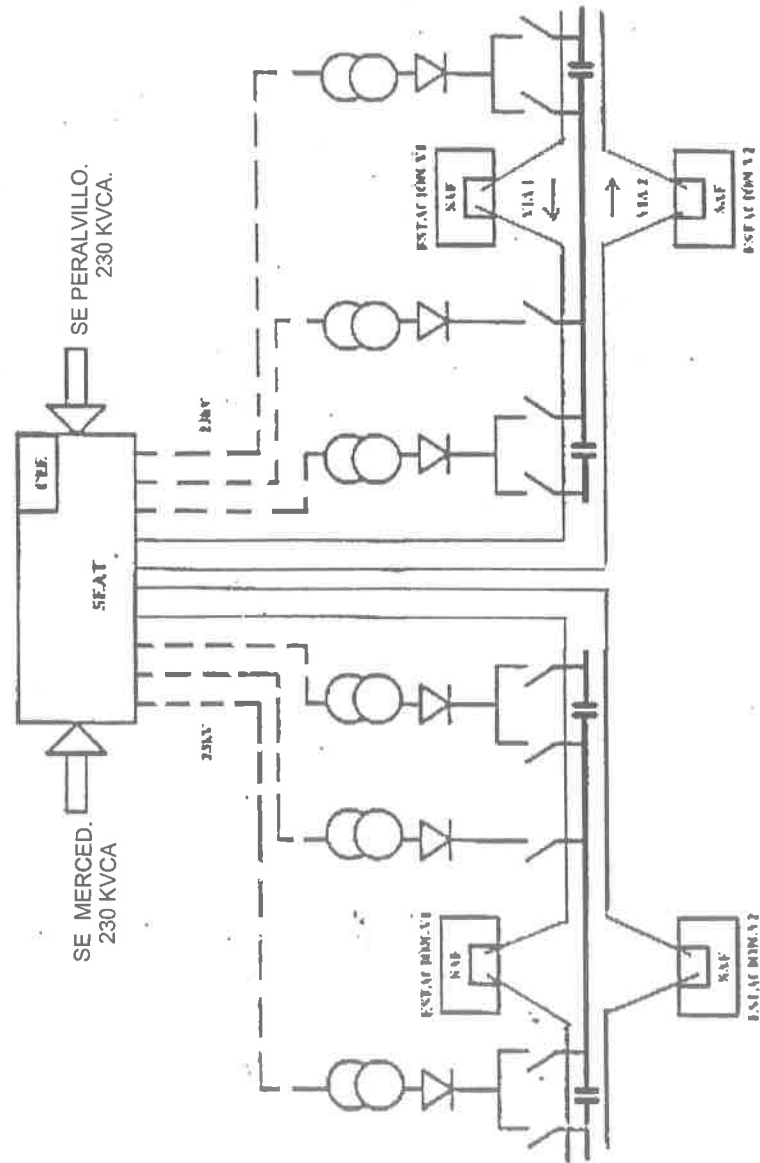


FIG. 04

DIAGRAMA DE UNA SAF.

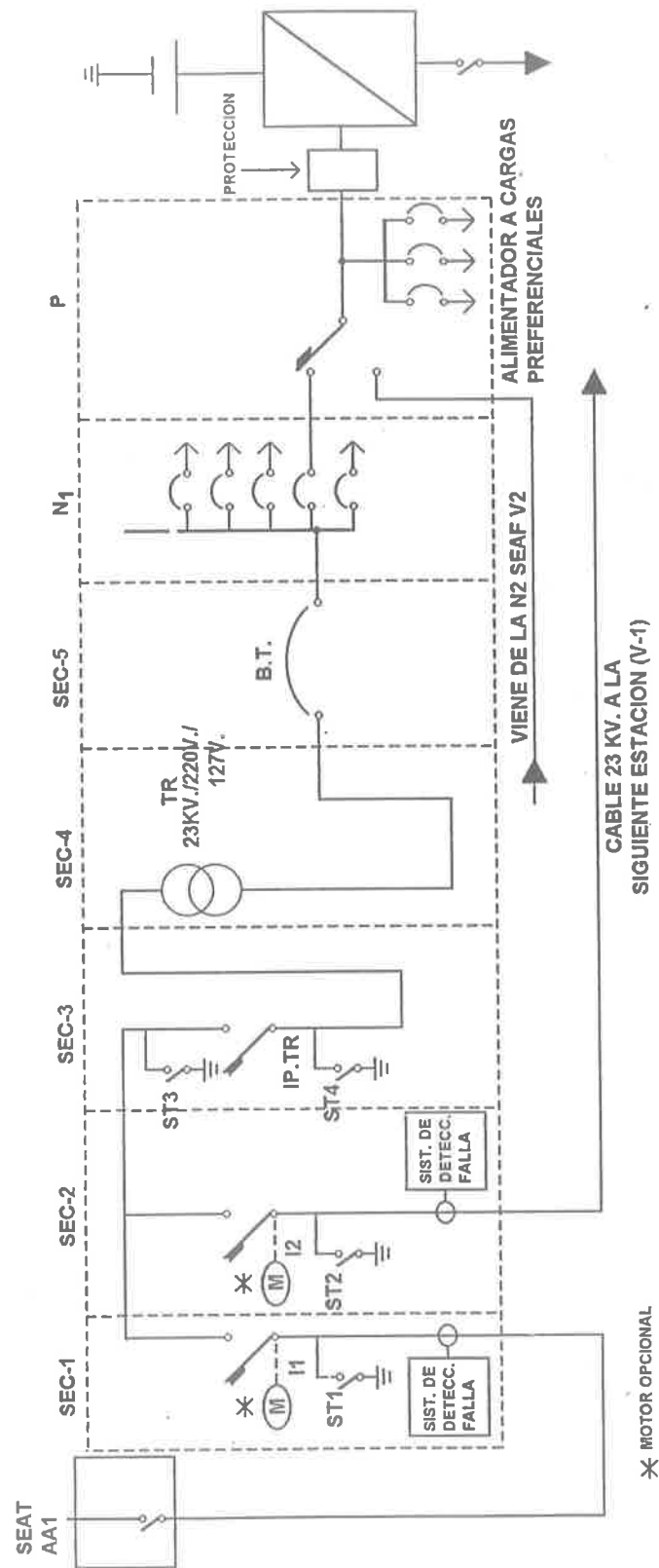


FIG. 05

UNIDAD 3

SUBESTACION DE RECTIFICACION.

OBJETIVO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

Enunciará las partes que constituyen una Subestación de Rectificación, señalando la finalidad de cada una de ellas..

3.- SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).

3.1.- FINALIDAD.

Transformar y rectificar los 23 KVA que recibe, en 750 VCC, que es la tensión nominal con la que trabajan los trenes.

Estas subestaciones están distribuidas a lo largo de la línea a proximidad de las vías, a cada 1200 metros aproximadamente.

3.2.- TIPOS DE SR's. (FIG 06)

De acuerdo a la forma en que alimenta a las barras guías , las SR's se clasifican en 2 tipos:

➤ De Alimentación en “T”

Este tipo de SR alimenta directamente las barras guías de V1 y V2 a través de un solo Disyuntor de Vía (DV).

➤ De Alimentación en “Doble T”

Este tipo de SR se localiza únicamente en frontera de zonas, cuenta con **dos DV's**, cada uno de ellos, alimenta directamente las barras guías, de su respectiva zona.

3.3.- ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR). (FIG 07)

Para cumplir la función asignada, las SR's están constituidas por los siguientes grupos o bloques:

- Subestación compacta de distribución.
- Grupo Transformador - Rectificador.
- Uno o dos disyuntores de vía (según el tipo de SR).
- Un Interruptor del tramo de protección (ITP) (según el tipo de SR).
- Tablero de automatismos

3.3.1.- GRUPO SUBESTACIÓN COMPACTA DE DISTRIBUCIÓN.

La función principal de la subestación compacta es recibir la energía que suministra la SEAT y transferirla a los diferentes equipos de la SR.

Está constituida por 3 secciones o celdas:

- **Sección 1, Interruptor de llegada (CHT1).**- En esta celda o sección, se encuentra instalado el interruptor de llegada **IMT** (Interruptor de Mediana Tensión) , cuya función es aislar o conectar la SR con la SEAT.
- **Sección 2, Interruptor de Potencia (CHT2).**- Esta celda contiene un seccionador manual (**SMT**), de operación sin carga; en su posición cerrado alimenta al **DMT**, que esta encapsulado en Gas Hexafloruro (SF6) y cuya función es conectar o desconectar al Grupo Transformador - Rectificador

automáticamente o por mando local. La apertura automática del DMT opera en caso de:

- ◆ Ausencia de tensión de 23 KV.
 - ◆ Falla en el grupo Transformador - Rectificador (avería de grupo).
 - ◆ Ausencia de tensión auxiliar de 220 VCA.
 - ◆ Falla en el autómatas programable.
 - ◆ Relé Vía Tierra.
 - ◆ Relé de Tierra.
- **Sección 3.- Transformador auxiliar y protecciones (CHT3).**- En esta celda se encuentra el transformador auxiliar, cuya función es transformar los 23000/220/127 VCA y proporcionar alimentación a todos los equipos de distribución; así como el alumbrado y fuerza al autómatas programable y a todos los servicios auxiliares de la SR. En caso de falla del transformador auxiliar, la alimentación es asegurada por un equipo de transferencia conectado a la SAF más cercana. Asimismo, la celda cuenta con un Interruptor (ITX), con fusibles integrados de 6 AMP; cuya función es proteger y alimentar al transformador auxiliar.

3.3.2.- GRUPO TRANSFORMADOR – RECTIFICADOR.

La función de este grupo es:

- Transformar los 23 KVCA, suministrada por SEAT, para obtener 580 VCA. El transformador tiene las siguientes características:
 - ◆ Capacidad nominal 4500 KVA, Trifásico, 60 HZ y 23000/580.
 - ◆ Enfriamiento natural.
 - ◆ Conexión de delta- estrella primario y delta secundario.
- Rectificar los 580 VCA a 750 VCC, para la operación de los trenes. El rectificador tiene las siguientes características:
 - ◆ 18 diodos de Silicio en puente trifásico de Graetz, de 4500 KW.
 - ◆ La tensión rectificada es de 770 VCC en vacío y 714VCC con carga, a una Intensidad de 3500 Amp.
 - ◆ A la salida del rectificador, la tensión de 750VCC es entregada por medio de 2 seccionadores llamados:
 - ✓ Seccionador Positivo.- Seccionador de aislamiento automático (SAA) de 5000 Amp. de operación sin carga, por lo que su mando está gobernado por la operación del DMT. Estando cerrados el DMT y el SAA, al comandar la apertura del DMT, éste abre y posteriormente abre el SAA. Al comandar el cierre del DMT, cierra primero el SAA y luego el DMT.
 - ✓ Seccionador Negativo.- Seccionador manual de 5000 Amp, normalmente cerrado y de operación sin carga, permite aislar

la polaridad negativa de los 750 VCC que se conectan al riel de seguridad.

3.3.3.- DISYUNTOR DE VÍA (DV).

Su función es proteger la celda del rectificador; está asociado a un detector de corto circuito (CERME), que es un dispositivo que dirige la apertura del DV, cuando existe un corto circuito en línea. El DV puede ser ajustado para dispararse por una sobrecarga, con un valor predeterminado y, de hecho, impide que la Intensidad de la corriente alcance su valor máximo.

Alimenta a la barra guía en 750 VCC (polaridad positiva), por medio de seccionadores manuales, normalmente cerrados.

3.3.4.- INTERRUPTOR DEL TRAMO DE PROTECCIÓN (ITP).

Solo en las SR's del tipo Doble T, su función es alimentar los tramos de protección ubicados en las fronteras de zonas y su operación está regida por la operación de los DV's.

3.3.5.- TABLERO DE AUTOMATISMOS. (FIG 08)

En esta celda se localiza el Autómata Programable Industrial (API), que se encarga de:

- Controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la SR.

- Mantener una comunicación con la SEAT, para la transmisión – recepción de las condiciones de la SR y maniobras de los equipos de la misma.
- En caso necesario, mandar la apertura de los equipos de la SR.

3.3.6.- SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN DE LÍNEA “B”.

Nº	NOMBRE	TIPO	UBICACIÓN	
			INTERESTACIÓN	CAD.
1	BUENAVISTA	T T	GUERRERO – BUENAVISTA	23 + 020
2	GUERRERO	T	GARIBALDI - GUERRERO	22 + 320
3	LAGUNILLA	T	LAGUNILLA - GARIBALDI	21 + 120
4	TEPITO	T	MORELOS - TEPITO	20 + 000
5	MORELOS	T T	SAN LÁZARO - MORELOS	19 + 200
6	R. FLORES MAGON	T	R. FLORES MAGON - SAN LÁZARO	18 + 000
7	ROMERO RUBIO	T	ROMERO RUBIO - GRAN CANAL	16 + 600
8	OCEANÍA	T T	OCEANÍA - ROMERO RUBIO	15 + 280
9	DVO. OCEANÍA	T	BOSQUES DE ARAGÓN - DVD. OCEANÍA.	14 + 060
10	BOSQUES DE ARAGÓN	T T	VILLAS DE ARAGÓN - BOSQUES DE ARAGÓN	12 + 720
11	VILLA DE ARAGÓN	T	CONTINENTES - VILLA DE ARAGÓN	11 + 720
12	CONTINENTES	T	IMPULSORA - CONTINENTES	10 + 460
13	IMPULSORA	T T	R. DE LOS REMEDIOS - IMPULSORA	9 + 020
14	MUZQUIZ	T	MUZQUIZ - R. DE LOS REMEDIOS	7 + 980
15	TECNOLÓGICO	T T	TECNOLÓGICO - MUZQUIZ	6 + 940
16	OLÍMPICA	T	OLÍMPICA - TECNOLÓGICO	5 + 940
17	PLAZA ARAGÓN	T	PLAZA ARAGÓN - OLÍMPICA	4 + 360
18	CD. AZTECA	T	CD. AZTECA - PLAZA ARAGÓN	3 + 500

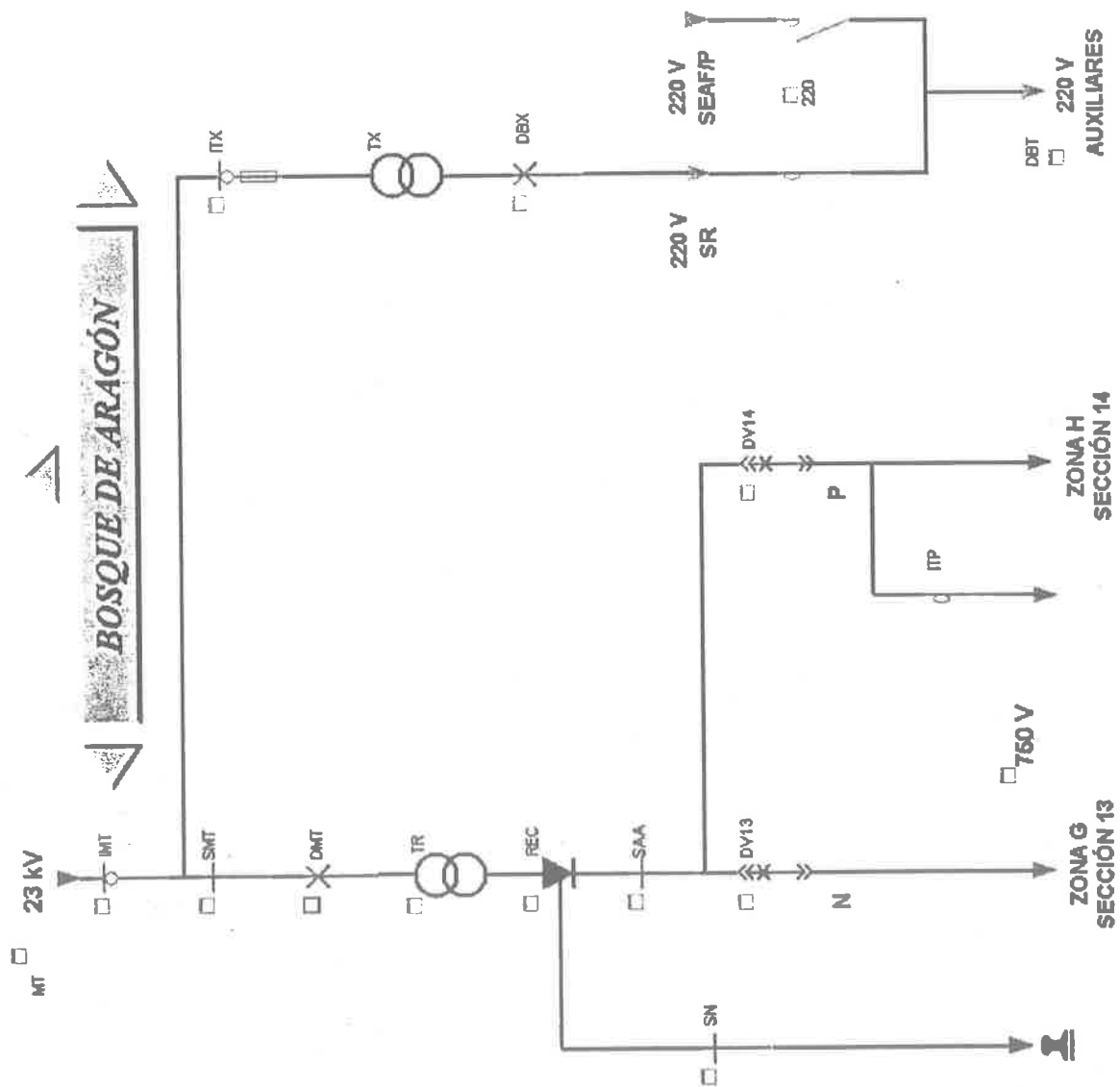
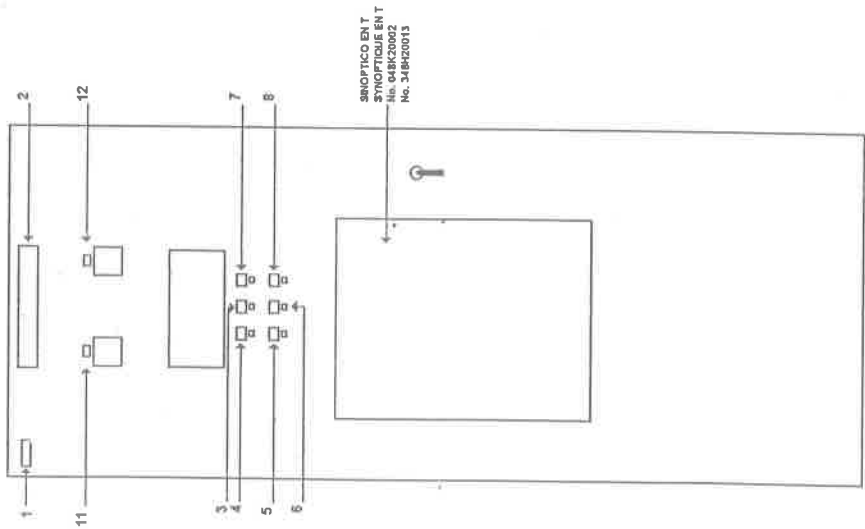


FIG. 07

AUTOMATA PROGRAMABLE INDUSTRIAL



MARCA REP	TIPO TYPE	TEXTO ESPAÑOL TEXTE ESPAGNOL	TEXTO FRANCÉS TEXTE FRANÇAIS	CARACTERES ALTURA CARACTERES HAUTEUR
1	80 X 25	T1	T1	10 mm.
2	310 X 50	(APELLIDO DE LA SUBESTACION)	(NOM DE LA SOUS STATION) VOIR PLAN	
3	50 X 16	BUQUEDA DE TEXTO	DEFIEMENT TEXTE	3.5 mm.
4	50 X 16	BUQUEDA DE TEXTO	DEFIEMENT TEXTE	3.5 mm.
5	50 X 16	RECONOCIMIENTO FALLA	ACQUITTEMENT DEFAULTS	3.5 mm.
6	50 X 16	BORRADO FALLAS	EFFACEMENT DEFAULTS	3.5 mm.
7	50 X 16	VALIDACION IMPRESORA	VALIDATION IMPRIMANTE	3.5 mm.
8	50 X 16	PRUEBA LAMPARAS	ESSAI LAMPES	3.5 mm.
9				
10				
11	50 X 16	CORRIENTE GRUPO	COURANT GROUPE	3.5 mm.
12	50 X 16	TENSION GRUPO	TENSION GROUPE	3.5 mm.
13				
14				
15				

ESCRITURA NEGRA SOBRE FONDO BLANCO
ESCRITURE NOIRE SUR FOND BLANC

FIJACION
FIXATION



*ETIQUETA MONTADA A LA PUERTA EN SERVICIO
*ETIQUETTE MONTÉE A LA VISE EN SERVICE

FIG. 08

UNIDAD 4

DIVISIÓN ELECTRICA DE LINEA B

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- **Explicará la finalidad de dividir eléctricamente Línea B.**

Enunciará en forma clara, las funciones de los dispositivos eléctricos que permiten la continuidad eléctrica en línea, distinguiendo particularmente el número de Zonas y Secciones que tiene línea B.

4.- DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA.

4.1.- FINALIDAD.

Evitar la paralización total de una línea, cuando se presentan incidentes, que impidan la energización, en cierto lugar, de las barras guías.

La línea B se encuentra dividida en zonas y estas a su vez, en algunos casos, en secciones; así cuando un incidente se presenta, en una zona o sección, se pueda aislar ésta, y poder llevar a cabo la explotación parcial de la línea.

4.2.- CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE ZONAS. (FIG 09)

En condiciones normales existe una continuidad eléctrica a lo largo de toda la línea, la cual se logra, entre zonas, por medio de los Disyuntores de Vía (DV's), ubicados en el interior de las SR en doble T (TT), se identifican por un número, que coincide con el asignado a la sección que alimentan.

4.3.- CONTINUIDAD ELECTRICA ENTRE SECCIONES. (FIG 10)

La continuidad eléctrica entre dos secciones, que pertenecen a una misma zona, se logra por medio del IAT (Interruptor de Aislamiento Telemandado).

El mando de apertura del IAT puede ser a distancia (PCC) ó localmente (eléctrica o manual), puede ser operado con carga y no es necesario suprimir las Condiciones de Zona; con respecto al cierre, sólo se logrará cuando existan las mismas condiciones en las secciones que enlaza (energizadas o desenergizadas).

4.4.- SECCIONAMIENTOS.

Las fronteras de zonas y secciones reciben el nombre de Seccionamiento, su ubicación esta indicada por una inscripción conteniendo la palabra SECCIONAMIENTO en letras rojas sobre el fondo blanco.

4.4.1.- TRAMOS DE PROTECCIÓN.

Tiene como finalidad, evitar el punteo eléctrico que pueda ocasionar un tren, por medio de sus escobillas positivas, al pasar de una zona energizada a otra desenergizada, esta señalado por unas placas con DOS "T" acostadas e invertidas en negro sobre fondo blanco. Los tramos o cupones de protección tienen una longitud de 12 metros, subdivididos en tres tramos de 3.8 mts y con una separación aproximada de 10 cm entre ellos; el corte de estos tramos es en forma de Z (zeta) y es usada también como junta de dilatación.

La alimentación de los Tramos de Protección se lleva a cabo:

- En las fronteras de zona por medio del Interruptor del Tramo de Protección (ITP) que puede abrir o cerrar con carga y su funcionamiento está supeditado al accionamiento de cualquier DV, de la SR en Doble T.
- En la frontera de secciones se alimenta también por el ITP y su funcionamiento está supeditado al IAT.

4.5.- DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA “B”.

La Línea B se divide eléctricamente en **7 Zonas y 12 Secciones**; a continuación se presenta la división eléctrica de la línea, indicando de manera particular la ubicación de los **DV's e IAT's**.

ZONA	SECCIÓN	DELIMITACIÓN
D	7	TERMINAL BUENAVISTA - DV7 BUENAVISTA
E	8	DV 8 BUENAVISTA - IAT GUERRERO.
	9	IAT GUERRERO- IAT MORELOS.
	10	IAT MORELOS - DV10 MORELOS.
F	11	DV 11 MORELOS - IAT OCEANÍA
	12	IAT OCEANÍA - DV12 OCEANÍA
G	13	DV 13 OCEANÍA - DV 13 BOSQUES DE ARAGÓN.
H	14	DV 14 BOSQUES DE ARAGÓN - IAT VILLA DE ARAGÓN
	15	IAT VILLA DE ARAGÓN - DV 15 IMPULSORA
I	16	DV 16 IMPULSORA - IAT MUZQUIZ
	17	IAT MUZQUIZ - DV 17 TECNOLÓGICO.
J	18	DV 18 TECNOLÓGICO - TERMINAL CD. AZTECA.

ESTACIÓN	EQUIPO	SECCIÓN	ZONA
CD. AZTECA PLAZA ARAGÓN OLIMPICA TECNOLÓGICO		18	J
	S.R. TECNOLÓGICO		
MUZQUIZ		17	
	I.A.T. MUZQUIZ		I
RIO DE LOS REMEDIOS IMPULSORA		16	
	S.R. IMPULSORA		
CONTINENTES		15	
	I.A.T. VILLA DE ARAGÓN		H
VILLA DE ARAGÓN		14	
	S.R. BOSQUE DE ARAGÓN		
BOSQUE DE ARAGÓN DEPORTIVO OCEANÍA		13	G
	S.R. OCEANÍA		
OCEANÍA		12	
	I.A.T. OCEANÍA		
ROMERO RUBIO R. FLORES MAGÓN SAN LAZARO		11	F
	S.R. MORELOS		
MORELOS		10	
	I.A.T. MORELOS		
TEPITO LAGUNILLA GARIBALDI		9	E
	I.A.T. GUERRERO		
GUERRERO		8	
	S.R. BUENAVISTA		
BUENAVISTA		7	D

ENLACE ELECTRICO ENTRE FRONTERAS DE ZONA

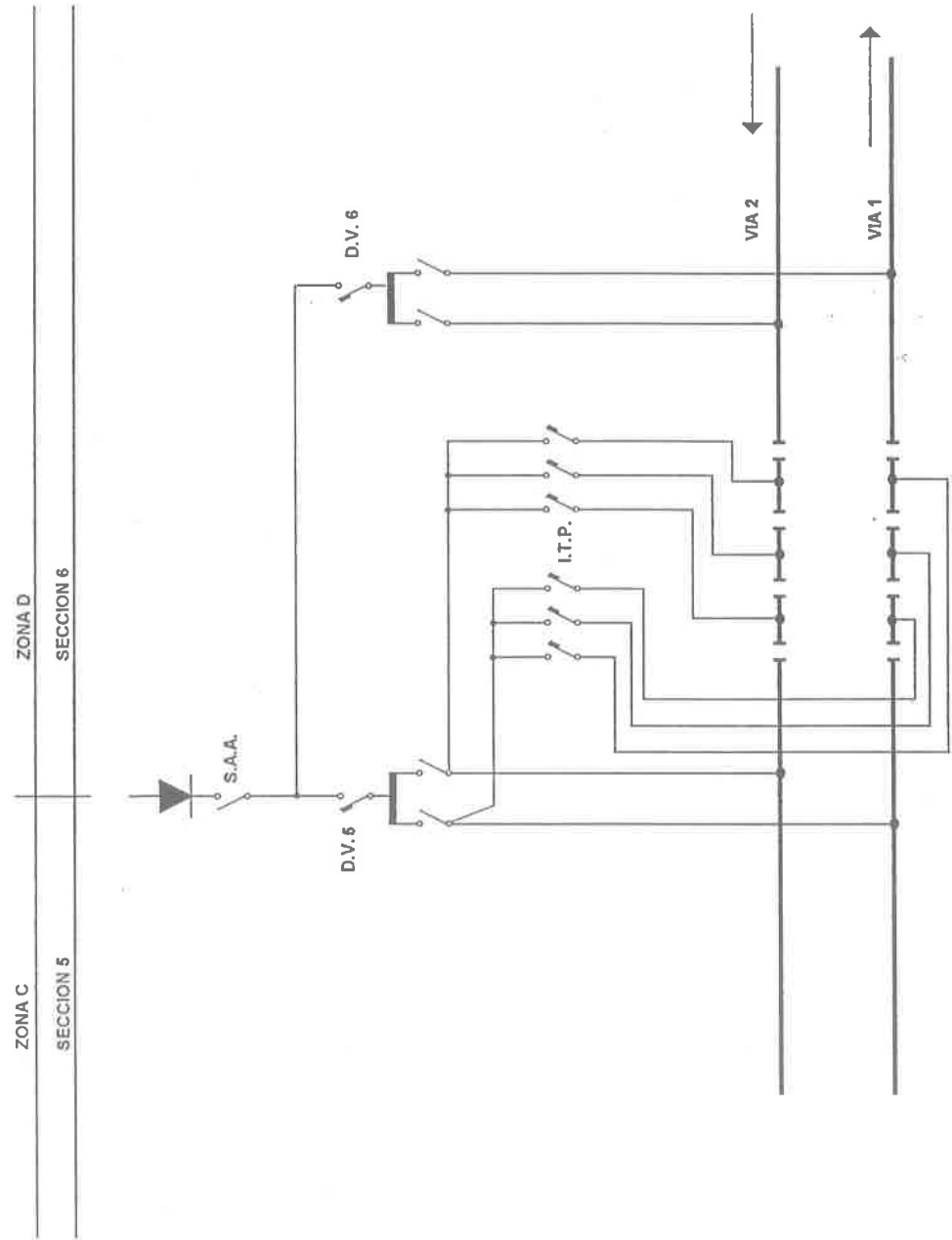


FIG. 09

ENLACE ELECTRICO ENTRE FRONTERAS DE SECCIONES.

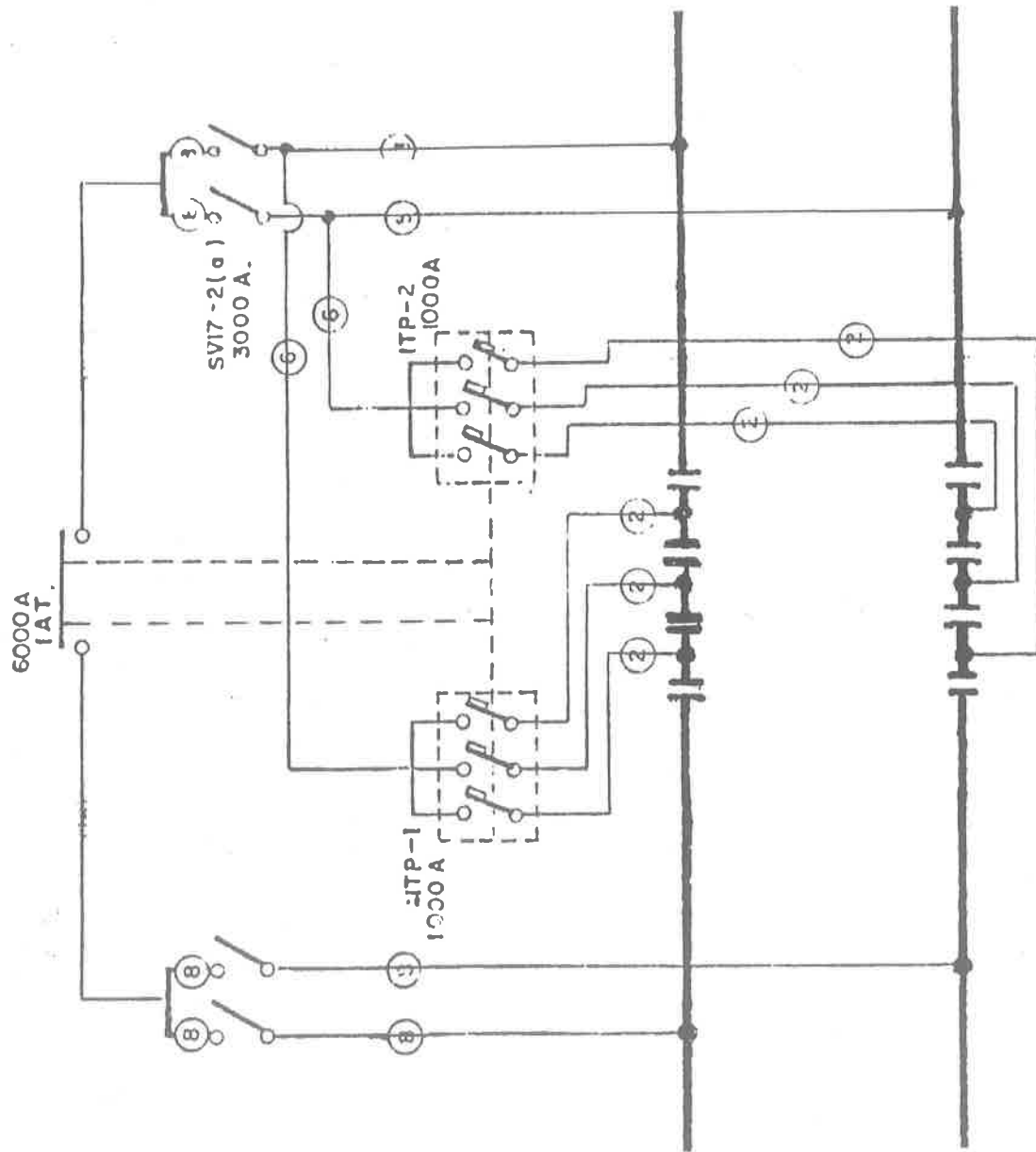


FIG. 10

UNIDAD 5

DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará las características de cada uno de los dispositivos eléctricos que permiten alimentar o aislar determinados grupos o tramos de vías.

Será capaz de diferenciar los medios de operar los dispositivos eléctricos, aplicando las normas y procedimientos establecidos para garantizar su seguridad.

5.- DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.

5.1.- DISYUNTORES.

Permiten, en forma automática, alimentar o aislar en corriente de tracción determinados grupos o tramos de vías, cuentan con los dispositivos de detección y apertura en caso de sobre-intensidad y/o corto circuito, así como ruptores de Corte de Urgencia.

Son mandados y controlados:

➤ **A distancia**, normalmente desde:

- ◆ PCC.- (DV, DVE, DT, DVT, DVS).
- ◆ PMT.- (DVTP, DPR, DVP.)

➤ **Localmente** (En Socorro), ofrece las posibilidades:

- ◆ Eléctrica. desde el cofre de Mando-Control que esta en proximidad del equipo
- ◆ Manual (mecánica).- Por medio del cofre de Mando-Control que esta en proximidad del equipo y una palanca o manivela. (durante las operaciones de mantenimiento, sin tension.)

5.2.- INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

Permiten, en forma automática, alimentar o aislar en corriente de tracción determinados grupos o tramos de vías.

La operación de ellos puede efectuarse por:

➤ **Mando a Distancia**, desde:

◆ PCC.- (IVZ, IAT)

◆ PMT.- (IVG)

➤ **Mando local**, desde un cofre de mando y control, a proximidad del Interruptor

◆ Forma eléctrica.- (IFV,IVL.)

➤ **Mando Automático**, en función de condiciones de tipo “presencia de tensión” o “posición “ de otros equipos. (ITP.)

Generalmente están conectados al mando a distancia para permitir su operación desde el PCC. o PMT.

Los interruptores automáticos se encuentran dotados de algunos elementos que caracterizan su funcionamiento como son:

- **Protección magnética.-** Se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente o corto circuito.
- **Bobinas de presencia de tensión.** Provoca la apertura del equipo cuando detecta ausencia de tensión.

NOTA.- Normalmente, los Disyuntores e Interruptores Automáticos, son operados a distancia desde el PCC, sin embargo, **en caso de necesidad** y a petición del Regulador de PCC, la operación de dichos equipos podrá realizarse localmente.

5.3.- SECCIONADORES MANUALES.

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente tracción, determinados tramos de vía. Son operados local y manualmente, por el personal de Baja Tensión, de su posición “Cerrado” a la posición “Abierto” y viceversa (no puede quedar en una posición intermedia). Su posición no es controlada a distancia.

Se pueden encontrar seccionadores manuales del tipo unipolar o bipolar, de tiro sencillo o doble tiro, con cuchilla simple o múltiple.

Los seccionadores Normalmente Abiertos, se identifican con la inscripción “NA” y los Normalmente Cerrados con la inscripción “NC”.

5.3.1.- SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB).

Dispositivo eléctrico, que permite alimentar un tramo o grupo de vías, en apoyo a un Disyuntor o Interruptor Automático; su operación es **local y manual**, por el personal de Baja Tensión.

- La posición “normal” del SIB permite, al Disyuntor o Interruptor.
 - ◆ Proporcionar la alimentación tracción para el grupo de vías correspondientes.
 - ◆ La detección y protección contra sobre-intensidad y/o corto circuito.
 - ◆ La función de CU (si existe), para la zona que alimenta.

La posición “Socorro” del SIB, deja fuera al Disyuntor o Interruptor (lo puentea); por lo tanto, la detección y protección contra sobre-intensidad y/o corto

circuito, así como la función de CU (si existe), será realizada por otro Disyuntor, ubicado del lado de la Zona alimentadora.

El SIB no puede quedarse en posición intermedia.

Si la posición del Disyuntor es controlada a distancia, también, el correspondiente SIB contará con el mismo "control".

NOTA.- Normalmente, los seccionadores manuales, son operados por el personal de Baja Tensión, sin embargo, **en caso de necesidad** y a petición del Regulador de PCC, la operación de dichos equipos, podrá realizarse localmente.

5.3.2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR UN SECCIONADOR MANUAL.

Cuando se va a efectuar una maniobra de cierre o apertura de un seccionador manual, la persona que lo opera deberá de observar las siguientes medidas de seguridad:

- 1) Cortar la AT accionando el (los) ruptor (es) de CUAT correspondientes o solicitar el corte de AT.
- 2) Verificar que la zona o sección donde se ubica el seccionador esté desenergizada.
- 3) Verificar que el seccionador a operar sea el correcto (nomenclatura).
- 4) Verificar que el mango o puño del seccionador se encuentre en buen estado de operación.
- 5) Maniobrar firmemente, evitando mirarlo.
- 6) Reponer el ruptor de CUAT e informar al PCC o PM correspondiente.

UNIDAD 6

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION (CUAT).

OBJETIVOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Explicará la finalidad del Corte de Urgencia de Alimentación de Tracción (CUAT)
- Describirá los elementos y tipos de CUAT.
- Describirá la forma de operación, ubicación y utilización, de los ruptores.
- Explicará en forma detallada, la utilización del Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS)
- Diferenciará los efectos producidos, por el accionamiento de un ruptor en vías secundarias, equipadas con Disyuntor o Interruptor Automático.

6.- CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN (CUAT).

6.1.- FINALIDAD.

Sistema de seguridad que permite, obtener rápidamente el corte de corriente de tracción en las vías, en caso de un accidente o incidente.

6.2.- ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT. (FIG 11)

El circuito de CUAT, tiene para cada sección o grupo de vías secundarias los siguientes elementos:

- En Línea.- Ruptores conectados en serie, ubicados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.
- En PCC.- Un botón de prueba, relevadores de corte de urgencia, Señalizaciones, etc.

6.3.- TIPOS DE CIRCUITOS DE CUAT.

Por su forma de operar, existen dos tipos de circuitos de CUAT:

- Los que efectúan el corte de corriente de tracción, en las vías principales, provocando:
 - ◆ Apertura de los Disyuntores de Vía de las SR'S que alimentan la zona y de la cual forma parte la sección donde fue accionado el ruptor.
 - ◆ Funcionamiento de alarmas acústicas y ópticas, en el PCC.

- Los que provocan el corte de corriente de tracción, en las vías secundarias, provocando:
 - ◆ Apertura del Disyuntor que alimentan a la vía o grupos de vías secundarias, y al cual pertenece el ruptor accionado.
 - ◆ Funcionamiento de alarmas acústicas y ópticas, en el PCC y/o PMT.

6.4.- RUPTORES.

Son aparatos de mando en línea, que se presentan bajo la forma de una caja metálica rectangular de color rojo, con una palanca (puño) removible en la parte baja.

Para accionar un ruptor, se debe jalar hacia abajo la palanca, que puede ser extraída totalmente, con lo cual se provocará el corte de corriente de tracción.

El accionamiento de un ruptor provoca:

- 1) Desenergización del Relevador de Corte de Urgencia (RCU de la sección afectada).
- 2) Apertura de los Disyuntores de Vía por RM (Relé de Mantenimiento).
- 3) Desenergización de la zona afectada.
- 4) En la pantalla del centro de control de energía eléctrica SEAT opera una señal óptica y sonora por corte de urgencia.

- 5) En el TCO de la Línea "B", el encendido en rojo de la Línea de presencia de tensión, en la zona sobre la que operó el ruptor y el encendido en rojo de los indicadores de corte de urgencia (CU), establecimiento de los DBO's por ambas vías y alarmas acústicas.

Un ruptor accionado sólo podrá restablecerse cuando se tenga la plena seguridad de que las vías pueden energizarse sin peligro.

En casos excepcionales en que el accionamiento de un ruptor no provoque el corte de corriente en las vías, se deberá solicitar el corte de corriente directamente al PCC o PMT.

6.4.1.- UBICACIÓN DE LOS RUPTORES.

➤ En las estaciones.

- ◆ De dos andenes, existe un mínimo de tres ruptores por andén, distribuidos:

- ✓ Un ruptor a la mitad del andén; dentro de nichos de emergencia.
- ✓ Uno en cada extremo del andén

- ◆ Con andén central existen un mínimo de 5 ruptores, distribuidos:

- ✓ Un ruptor a la mitad de andén, se localiza en el nicho de emergencia.
- ✓ Un ruptor en cada extremo del andén, por vía.

➤ En las interestaciones, los ruptores se localizan:

- ◆ Por vía, a cada 100 mts, en forma alternada, bajo un tubo de alumbrado de color azul.
- ◆ Dos ruptores, en las fronteras de zonas o secciones.
- ◆ En los nichos donde se encuentran equipos de alimentación- tracción (disyuntores, interruptores automáticos).

6.4.2.- UTILIZACIÓN.

En principio, los ruptores deben ser accionados por personal del S.T.C., sin embargo, en casos de urgencia cualquier persona lo puede hacer.

El accionamiento de un ruptor debe ser efectuado sin brusquedad, evitando de esta manera el deterioro del aparato. La reposición de la palanca también deberá hacerse con mucho cuidado, es importante que quien repone la palanca (puño) de un ruptor, se asegure de que haya entrado hasta el tope.

A continuación se mencionan algunos casos, en que es necesario accionar un ruptor:

- Persona en peligro de electrocución.
- Corto circuito persistente en el material rodante o en las instalaciones fijas.
- Cuando deban realizar trabajos urgentes a proximidad de equipo normalmente energizado.
- Cuando se debe utilizar el extintor cerca del equipo normalmente energizado.

- Evacuación de un tren en plena vía.
- Descarrilamiento de un tren.
- Necesidad de detener un tren, si no puede emplearse otro medio.

El agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al PCC, la causa que originó esta acción. Si el ruptor accionado es del nicho de emergencia, la comunicación será por el teléfono rojo directamente al CC.

En las fronteras de zonas y secciones se encuentran localizados 2 ruptores, al ser utilizados, se deberá considerar lo siguiente:

- Cuando se trata de un seccionamiento localizado en las fronteras de zonas, deberán accionarse ambos ruptores, en caso de incidente.
- Cuando se trata de un seccionamiento localizado en frontera de secciones, bastará la operación de un sólo ruptor para cortar la corriente de la zona.

6.5.- CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS).

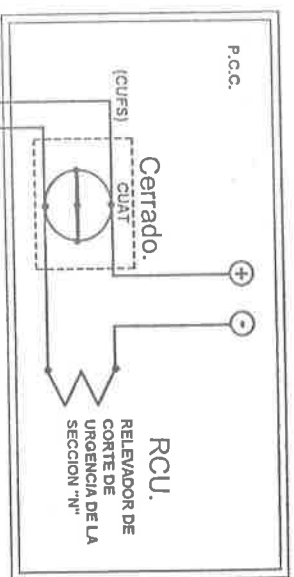
En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes en los circuitos del CUAT, el Regulador de PCC se ve en la necesidad de energizar una o varias secciones con el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS), cuando esto sucede, el Regulador de PCC informa de esta situación al personal de línea, para que en esa o esas secciones estén en conocimiento de que el accionamiento de un ruptor no provocará el corte de corriente de tracción. Además, en las vías

secundarias que ahí pudieran existir y a la salida de las estaciones ubicadas en esa sección, se establece la señalización **CUFS** junto al DBO.

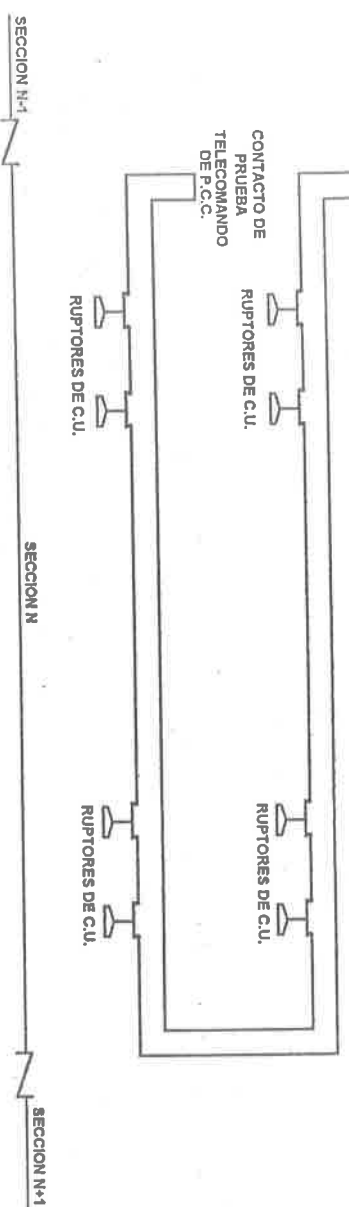
Cuando el CUFS está establecido, el corte de corriente sólo puede ser obtenido mediante la solicitud directa al Regulador de PCC o al IJE del PMT.

CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCION

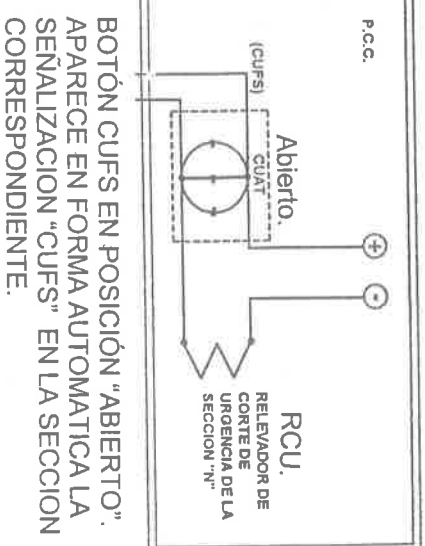
BOTÓN CUF5 EN POSICIÓN "CERRADO".
(SITUACIÓN NORMAL).



52



52

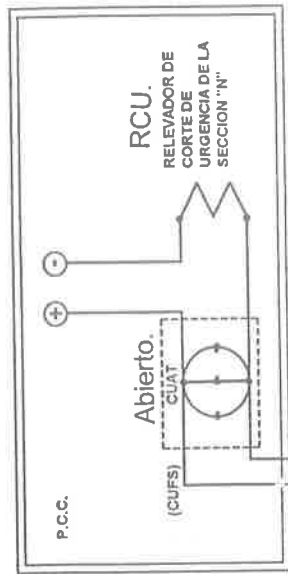
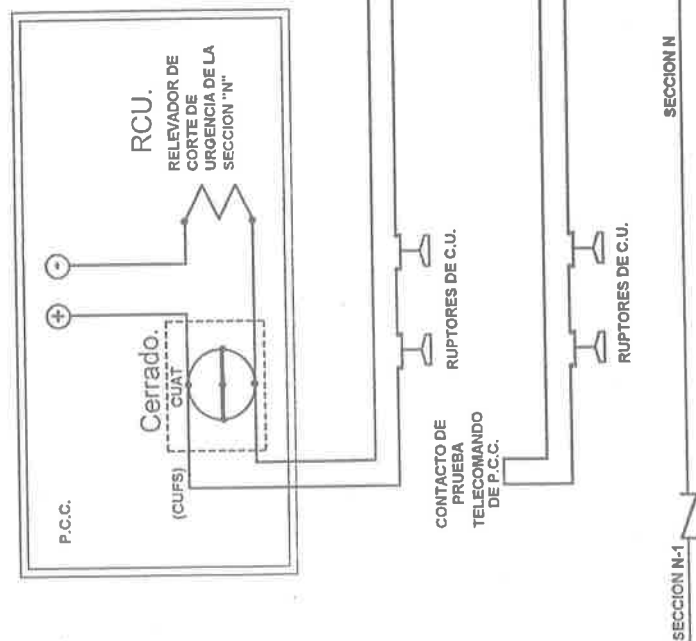


BOTÓN CUF5 EN POSICIÓN "ABIERTO".
APARECE EN FORMA AUTOMÁTICA LA
SEÑALIZACIÓN "CUF5" EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE.

FIG. 11

CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCION

BOTÓN CUFS EN POSICIÓN "CERRADO".
(SITUACIÓN NORMAL).



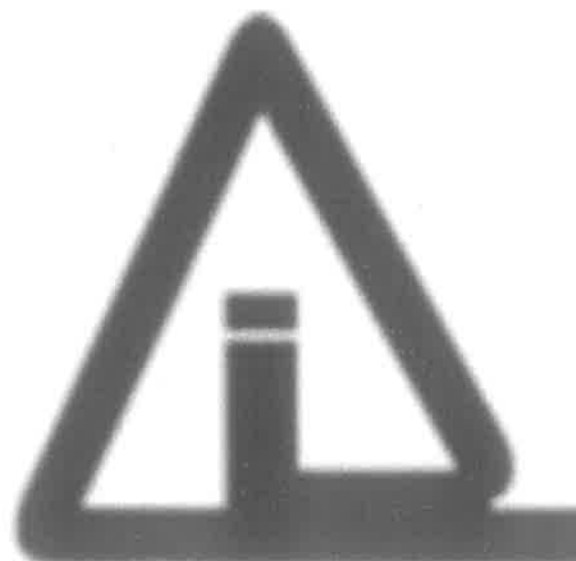
BOTÓN CUFS EN POSICIÓN "ABIERTO".
APARECE EN FORMA AUTOMÁTICA LA
SEÑALIZACIÓN "CUFS" EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE.

FIG. 11

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Distribución de la Energía Eléctrica Línea B

Clave: 5-17-03



N.P:56